

Falta de constancia en hábitos de actividad física

CC3091 – Ingeniería de Software 2

Camila Sandoval **#24358**
Emily Góngora **#24308**
Alejandra Sierra **#24405**
Martin Villatoro **#24033**
Alejandro Pérez **#24136**
Esteban de la Peña **#24171**

Introducción

Durante el Sprint 5, nos enfocamos en fortalecer la calidad y mantenibilidad de la aplicación, además de continuar con la incorporación de nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del usuario. Para ello, se trabajó en la reorganización y optimización del código existente, la implementación de pruebas unitarias automatizadas y el desarrollo de las primeras funcionalidades sociales, como el sistema de invitaciones a challenges y las bases del módulo de perfil.

En este documento se presentan los objetivos del sprint, la planificación realizada, las tareas desarrolladas, las métricas obtenidas, la estimación del costo y tiempo del proyecto, las pruebas unitarias implementadas y la retroalimentación obtenida durante las pruebas con usuarios.

Product Backlog - Esteban

-Liste las tareas que ha desarrollado en lo que va del proyecto y en qué sprint la completó - sacarlo de los documentos pasados del sprint

Objetivos del Sprint:

1. Mejorar la calidad del código existente mediante la eliminación de componentes obsoletos, reorganización de la arquitectura y optimización del proyecto, dejando una base sólida para el desarrollo de nuevas funcionalidades y la ejecución de pruebas unitarias.
2. Incorporar pruebas unitarias automatizadas para validar el correcto funcionamiento de los módulos críticos del sistema, documentar la estrategia de pruebas y generar evidencia de su ejecución para fortalecer la calidad y mantenibilidad del proyecto.
3. Incorporar funcionalidades sociales iniciales mediante el sistema de invitaciones a challenges y establecer la base del módulo de perfil para facilitar la implementación de seguidores, publicaciones y demás funcionalidades sociales en futuros sprints.
4. Calcular el costo del proyecto

Sprint Backlog - Ale S

Para organizarnos mejor trabajamos por bloques de acuerdo a los objetivos establecidos al inicio, de esta forma mantuvimos mejor control del desarrollo del proyecto y de la asignación de tareas.

SEMANA	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	29	30	01	02	03	04	05
1	06	07	08	09	10	11	12
	Organizar tareas y objetivos del sprint 5			Bloque 1: limpiar y reorganizar estructura del proyecto			
2	13	14	15	16	17	18	19
	Bloque 2: realizar pruebas unitarias backend			Bloque 2: realizar pruebas unitarias frontend			
3	20	21	22	23	24	25	26
	Bloque 3: invitaciones a challenge y bases para perfil de usuario						
4	27	28	29	30	31	01	02
	Trabajar en correcciones, documento y presentación						

Bloque 1:

Tarea	Encargado	Tiempo	Story Points	Descripción
B1 Esteban: Reorganizar y mejorar estructura	Esteban	5 h	5	Reorganizar la estructura del frontend, mejorar la reutilización de componentes, optimizar la organización del proyecto y preparar la aplicación para futuras funcionalidades.
B1 Ale Sierra: Limpiar proyecto	Ale Sierra	5 h	5	Eliminar código, funciones, estados y dependencias que ya no se utilizan, refactorizar módulos existentes y optimizar la arquitectura general del backend.

Bloque 2:

Tarea	Encargado	Tiempo	Story Points	Descripción
B2 Alejandro Pérez: Estrategia e implementación de pruebas Backend	Alejandro Pérez	3 h	8	Seleccionar el framework de pruebas (Jest), desarrollar pruebas para la lógica crítica del backend y documentar la estrategia utilizada junto con los resultados obtenidos.
B2 Martin: Pruebas para módulos secundarios	Martin	2 h	5	Implementar pruebas unitarias para módulos secundarios, ejecutar la suite completa de pruebas y generar la evidencia correspondiente para la documentación.
B2 Camila: Escenarios funcionales y documentación	Camila	2 h	3	Definir los escenarios funcionales que serán cubiertos por las pruebas y documentar los resultados obtenidos durante la ejecución.

B2 Emily: Pruebas de componentes Frontend	Emily	3 h	5	Implementar pruebas unitarias para componentes reutilizables del frontend y verificar su comportamiento en diferentes estados de la interfaz.
---	-------	-----	---	---

Bloque 3:

Tarea	Encargado	Tiempo	Story Points	Descripción
B3 Ale Sierra: Lógica de invitaciones y perfil	Ale Sierra	5 h	8	Implementar la lógica de negocio para invitaciones a challenges, aceptación y rechazo de invitaciones, además de la actualización de la información y privacidad del perfil del usuario.
B3 Ale Pérez: Endpoints de invitaciones y perfil	Ale Pérez	4 h	8	Desarrollar los endpoints para la gestión de invitaciones, consultas de invitaciones pendientes, edición de perfil y obtención de perfiles públicos.
B3 Martin: Validaciones y soporte Backend	Martin	2 h	5	Implementar validaciones para invitaciones y perfil, documentar endpoints en Swagger e integrar la actualización de fotografía de perfil utilizando Cloudflare R2.
B3 Esteban: Integración Frontend	Esteban	4 h	8	Integrar las nuevas funcionalidades de invitaciones y edición de perfil con el backend, garantizando el correcto funcionamiento del flujo completo en la aplicación.
B3 Camila: Diseño UX	Camila	2 h	8	Diseñar las pantallas de invitaciones y edición de perfil, además de reorganizar la vista de perfil para futuras funcionalidades sociales.
B3 Emily: Componentes de apoyo	Emily	4 h	5	Desarrollar popups, mensajes de confirmación, formularios reutilizables y componentes de retroalimentación para mejorar la experiencia del usuario.

Backlog y uso en Jira:

Q

Buscar en el ba...

MC

AM

CC

EG

MG

Filtro

SCRUM Sprint 5

11 jul – 28 jul (18 actividades)

7000

Completar sprint

...

☒	SCRUM - 109	B1 Esteban: Reorganizar y mejorar estructura	TAREAS POR HACER	17 jul	3	=	EG
☒	SCRUM - 110	B1 Ale S: Limpiar proyecto	TAREAS POR HACER	17 jul	3	=	MC
☒	SCRUM - 111	B2 Ale P: Pruebas para lógica base	TAREAS POR HACER	20 jul	3	=	AM
☒	SCRUM - 112	B2 Martin: Implementar pruebas unitarias para endpoints secundarios	TAREAS POR HACER	20 jul	3	=	MG
☒	SCRUM - 113	B2 Cami: Definir escenarios funcionales a validar	TAREAS POR HACER	22 jul	3	=	CC
☒	SCRUM - 114	B3 Emi: Implementar pruebas unitarias para componentes reutilizables	TAREAS POR HACER	22 jul	3	=	EG
☒	SCRUM - 115	B3 Ale S: Implementar lógica invitación challenges	TAREAS POR HACER	24 jul	5	^	MC
☒	SCRUM - 116	B3 Ale P: Endpoints y Crear consultas para obtener invitaciones pendie...	TAREAS POR HACER	24 jul	5	^	AM
☒	SCRUM - 117	B3 Martin: Crear validaciones de invitaciones	TAREAS POR HACER	24 jul	3	=	MG
☒	SCRUM - 118	B3 Cami: Pantalla invitaciones	TAREAS POR HACER	22 jul	5	^	CC
☒	SCRUM - 119	B3 Esteban: Integrar consumo de endpoints de invitaciones	TAREAS POR HACER	25 jul	5	^	EG

Espacio

Havit SCRUM

...

ResumenBacklogTableroCódigoCronogramaDocumentosFormulariosInformesDesarrollo

Q

Buscar tablero

MC

AM

CC

EG

MG

Filtro

Completar sprint

Grupo: Persona...

...

MARIA ALEJANDRA SIERRA CABRERA (3 actividades)

+

TO DO 3

B1 Ale S: Limpiar proyecto

17 jul 2026

☒ SCRUM-110 3 = MC

B3 Ale S: Implementar lógica invitación challenges

24 jul 2026

☒ SCRUM-115 5 ^ MC

B3 Ale S: Diseñar la lógica de actualización del perfil

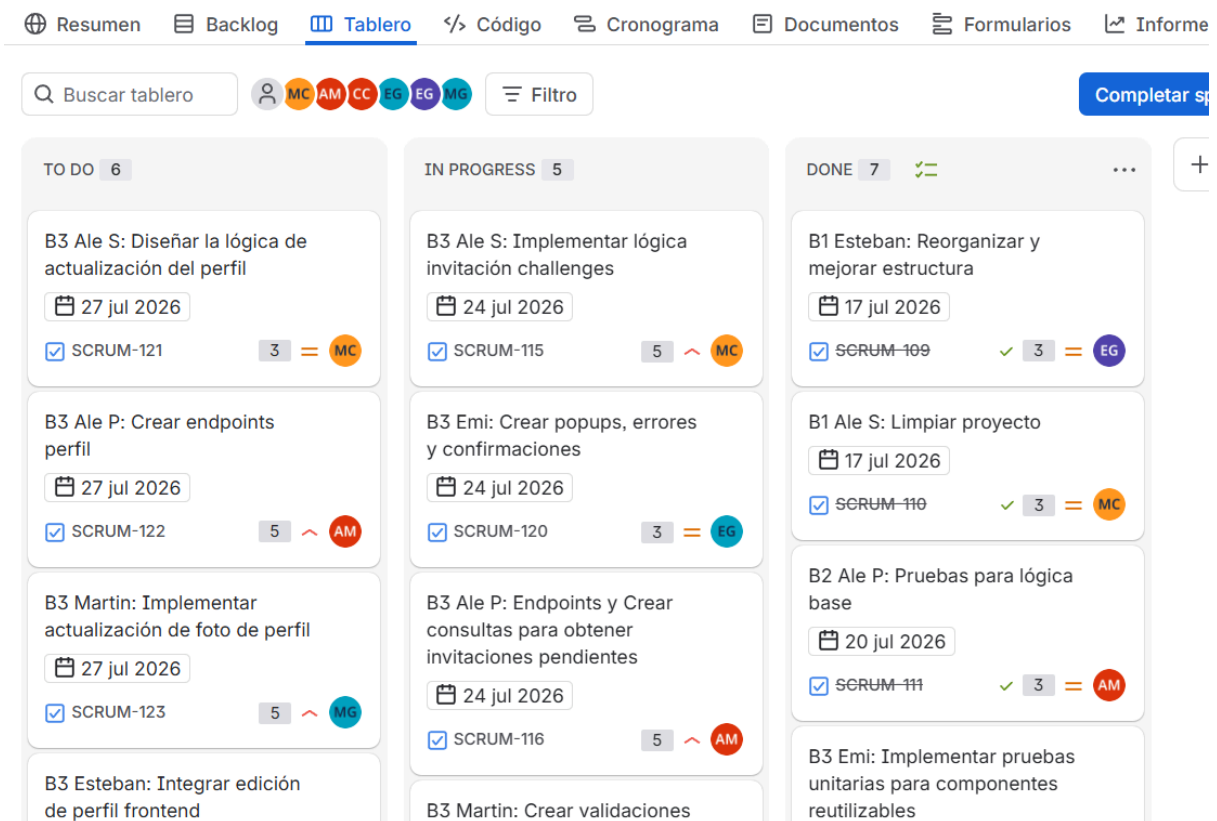
27 jul 2026

☒ SCRUM-121 3 = MC

IN PROGRESS

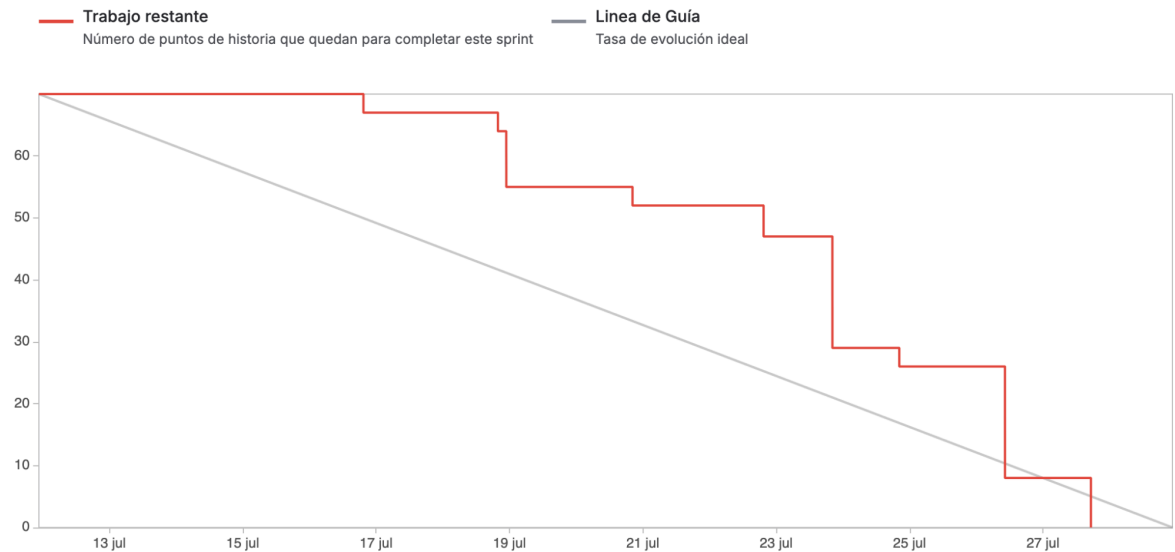
DONE 2

Uso de Jira: ha

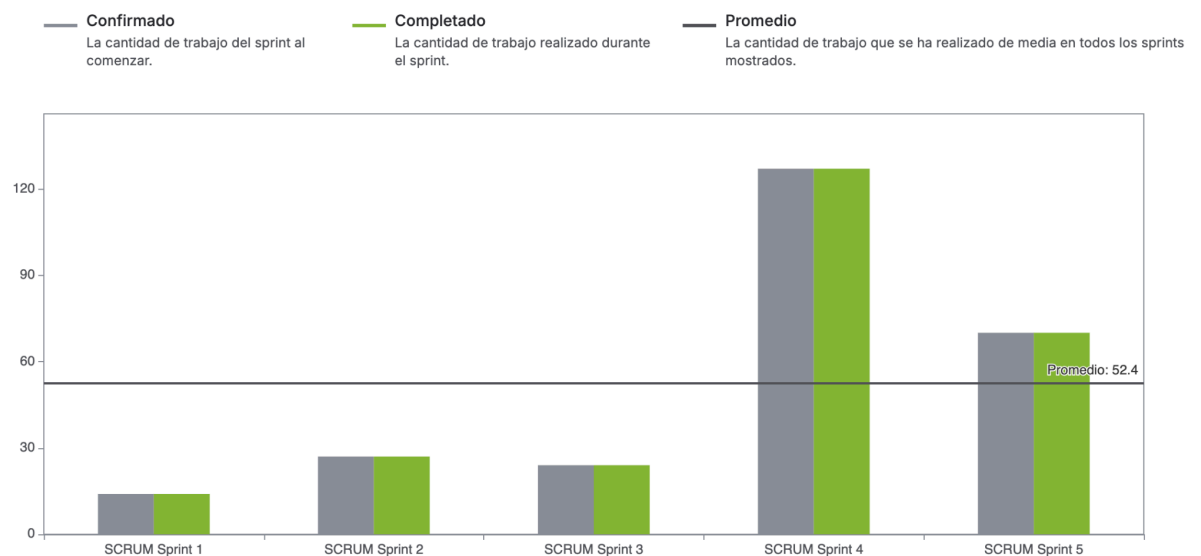


Métricas del sprint

Gráfico burndown



Métrica de velocidad



El sprint más productivo hasta la fecha ha sido el sprint 4 con 127 story points, y superando por mucho el promedio histórico de 52.5 puntos comparado a los sprints anteriores. En el sprint 5 (actual) se logró alcanzar una velocidad de 70 story points, superando así el promedio histórico. Si bien la velocidad fue menor que en el sprint anterior, sigue siendo considerablemente superior a la que se registró durante los primeros 3 sprints dónde se tenían entre 14 y 27 puntos.

Esto es un indicador de que el equipo ha logrado consolidar un ritmo de trabajo más estable, y mayor capacidad para completar historias de usuario. La reducción respecto al sprint 4 no representa un retroceso ya que fue un caso aislado y fue excepcionalmente alto. Por otro lado, el sprint 5 representa una velocidad más sostenible y cercana a la capacidad de trabajo real.

En términos generales, esta evolución de velocidad demuestra una mejora en la planificación, la coordinación y el dominio del equipo sobre el proyecto. Permitiendo así mantener una productividad superior al promedio histórico.

Como conclusiones del sprint actual, el cuadro burndown muestra un comportamiento positivo durante toda la duración del sprint. Sin embargo si se alcanza a notar un avance lento de las tareas, sobre todo en el inicio. Conforme avanzó el sprint se aumentó el ritmo de trabajo y se lograron completar los story points. Gran parte del trabajo se dio durante la segunda mitad del sprint, y no hubo un aumento de alcance lo que implica que el equipo finalizó todas las historias planificadas. Adicionalmente, durante este sprint se llevó a cabo la implementación de pruebas automatizadas incorporando una primera suite de pruebas unitarias que facilita la detección temprana de errores y mejora el mantenimiento del sistema.

Calificación del Sprint

Al sprint se le da una calificación de 8 sobre 10. Esto se debe a que el equipo logró completar todos los objetivos comprometidos del sprint. Se finalizó con 0 puntos pendientes y se alcanzó una velocidad de 70 story points superando así al promedio histórico de 52 puntos. Además de lo funcional, se hicieron mejoras en la calidad del código al implementar pruebas automatizadas en el proyecto. No se asigna una calificación completa porque el burndown evidencia que no se trabajó de forma lineal durante el sprint, y que hubo tareas que demoraron más de lo que se había contemplado.

Para alcanzar una calificación de 10/10, el equipo debería:

- Distribuir la carga de trabajo de manera más uniforme durante todo el sprint, evitando concentrar una gran cantidad de historias en los últimos días.
- Continuar manteniendo una velocidad estable entre sprints
- Ampliar la cobertura de pruebas automatizadas, aumentando el número de pruebas sobre funcionalidades críticas.
- Integrar la ejecución automática de las pruebas en un proceso de integración continua (CI/CD), permitiendo detectar errores de forma temprana antes de integrar cambios al repositorio.

Cálculo de Costo y Tiempo del proyecto

Ajuste de la estimación

Esta estimación fue modificada después del feedback de Erick, ya que el cálculo inicial era demasiado bajo para una aplicación móvil como Havit. Se aumentó el esfuerzo considerado, se incluyeron los gastos de infraestructura y publicación, y se agregó un margen comercial para que el proyecto sea rentable.

1. Costo laboral

El esfuerzo total estimado es de **6,139.67 horas-hombre**. Para convertirlo a hombres-mes se utilizaron 160 horas laborales por mes:

$$6,139.67 \div 160 = 38.37 \text{ hombres-mes}$$

Se utilizó un salario mensual de **Q4,252.28** y un coeficiente de costos indirectos de **K = 2.0**. Este coeficiente cubre equipo, internet, electricidad, administración, coordinación, herramientas y otros gastos relacionados con el desarrollo. La fórmula utilizada corresponde a la presentada en clase.

$$\text{Costo laboral} = \text{hombres-mes} \times \text{salario mensual} \times K$$

$$\text{Costo laboral} = 38.3729 \times Q4,252.28 \times 2.0$$

$$\text{Costo laboral} = Q326,344.95$$

2. Infraestructura y publicación

Servicio	Cálculo anual	Costo
Servidor en Azure	US\$15 × 12 meses	US\$180
Base de datos en Azure o AWS	US\$30 × 12 meses	US\$360
Cloudflare R2	US\$1 × 12 meses	US\$12
Publicación en App Store	Membresía anual	US\$99

Total		US\$651
--------------	--	----------------

Cloudflare R2 se utiliza para el almacenamiento de archivos e imágenes, como las fotografías de perfil implementadas en el proyecto.

Para convertir el total a quetzales se utilizó un cambio aproximado de **Q7.62 por dólar**:

$$\text{US\$651} \times \text{Q7.62} = \text{Q4,960.62}$$

3. Costo base del proyecto

El costo base se obtuvo sumando el trabajo del equipo y los servicios necesarios durante el primer año:

$$\text{Q326,344.95} + \text{Q4,960.62} = \text{Q331,305.57}$$

Concepto	Costo
Costo laboral	Q326,344.95
Infraestructura y publicación	Q4,960.62
Costo base	Q331,305.57

4. Margen comercial

Se agregó un margen comercial del **50 %** para cubrir posibles imprevistos, soporte inicial, riesgos del desarrollo móvil y la ganancia obtenida por vender el producto.

$$\text{Margen comercial} = \text{Q331,305.57} \times 50 \%$$

$$\text{Margen comercial} = \text{Q165,652.79}$$

5. Precio de venta estimado

$$\text{Precio de venta} = \text{costo base} + \text{margen comercial}$$

$$\text{Precio de venta} = \text{Q331,305.57} + \text{Q165,652.79}$$

$$\text{Precio de venta} = \text{Q496,958.36}$$

Por facilidad comercial, el precio puede presentarse como:

Precio de venta aproximado: Q497,000

Este precio se obtuvo al sumar el costo real estimado del proyecto y un margen comercial del 50 %.

Pruebas Unitarias - Ale P, Martin, Cami, Emily

Backend:

El framework seleccionado para hacer las pruebas unitarias en el repositorio del backend fue Jest, integrado con ts-jest. Esto para permitir la ejecución de las pruebas escritas en TypeScript dentro del backend que es desarrollado con NestJS. El proyecto ya contaba con la configuración y dependencias necesarias para utilizar esta herramienta (jest, ts-jest, @types/jest y @nestjs/testing) por lo que se consideró la más factible.

La elección se fundamenta en que es el framework de pruebas oficial para NestJS. Tiene un amplio soporte para TypeScript y es capaz de crear pruebas unitarias mediante mocks, aislando así lógica del negocio de otras dependencias externas. Además, facilita la creación de módulos de prueba mediante, el reemplazo de repositorios y la ejecución rápida de pruebas sin necesidad de levantar la aplicación completa, lo que mejora la velocidad de desarrollo y mantenimiento del proyecto.

```
PASS src/common/filters/http-exception.filter.spec.ts (5.045 s)
PASS src/auth/utils/assert-ownership.spec.ts
PASS src/auth/guards/jwt-auth.guard.spec.ts (5.314 s)
PASS src/challenge-invites/challenge-invites.service.spec.ts (5.896 s)
PASS src/auth/auth.service.spec.ts (5.951 s)
PASS src/metrics/metrics.service.spec.ts (5.992 s)
PASS src/exercises/exercises.service.spec.ts (6.031 s)
PASS src/challenges/challenges.service.spec.ts (6.213 s)
PASS src/workout-log/workout-log.service.spec.ts (6.291 s)
PASS src/users/users.service.spec.ts (6.377 s)
PASS src/workout-log/workout-log.controller.spec.ts (6.517 s)

Test Suites: 11 passed, 11 total
Tests:       94 passed, 94 total
Snapshots:   0 total
Time:        7.002 s
Ran all test suites.
```

Frontend:

El framework seleccionado para realizar las pruebas unitarias fue Jest, complementado con React Native Testing Library (RNTL). Cual nos permite ejecutar pruebas sobre componentes desarrollados en React Native con Expo y TypeScript.

El proyecto ya contaba con un stack basado en React Native, Expo y TypeScript, por lo que la integración de Jest junto con React Native Testing Library resultó la alternativa más factible. Además, ambas herramientas son las recomendadas oficialmente para proyectos de React Native, ofrecen una configuración sencilla mediante npm y cuentan con una amplia documentación y una comunidad activa que facilita su implementación y mantenimiento.

La elección se fundamenta en que Jest proporciona un entorno robusto para la ejecución de pruebas unitarias, con soporte para mocks, cobertura de código y una integración nativa con TypeScript, mientras que React Native Testing Library permite renderizar componentes e interactuar con ellos de forma similar a como lo haría una persona usuaria real. Esto facilita la validación de componentes, funciones utilitarias y servicios, detectando errores de manera temprana y mejorando la calidad, estabilidad y mantenibilidad del proyecto conforme aumenta su complejidad.

```
PS C:\Users\Esteban\OneDrive\UVG\Semestre 5\old-havit\frontend> npx jest --runInBand
PASS components/home/__tests__/ActiveChallengeSection.test.tsx (6.786 s)
PASS app/(tabs)/__tests__/index.test.tsx
PASS services/adapters/__tests__/homeAdapter.test.ts
PASS utils/__tests__/time.test.ts
PASS i18n/__tests__/parity.test.ts

Test Suites: 5 passed, 5 total
Tests:       16 passed, 16 total
Snapshots:   0 total
Time:        12.131 s, estimated 21 s
Ran all test suites.
```

Interacción con el usuario - Cami

Testeo con usuarios:

Después de diseñar, se entrevistaron a los mismos usuarios que nos ayudaron en sprints anteriores para obtener un feedback del prototipo. En esta tabla se registró lo que le gustó y disgustó a cada uno.

Nombre	Tipo de usuario	Lo que le gustó	Lo que no le gustó
Perfil 1: Personas que no hacen ejercicio pero quieren empezar			

Santiago Chacón	Usuario 1: Personas jóvenes en etapa académica	Las nuevas funcionalidades de la pantalla de perfil	Quisiera que el perfil se pudiera personalizar aún más.
Pablo Oliva	Usuario 2: Personas adultas con responsabilidades múltiples	Los nuevos pop ups de confirmaciones y errores.	El proceso de invitación a un challenge.
Henry Funes	Usuario 3: Personas adultas mayores	La funcionalidad de invitación a challenges.	La falta de colores en la pantalla de perfil.
<i>Perfil 2: Personas que hacen ejercicio de forma intermitente o inconsistente</i>			
Natalia Gaitán	Usuario 1	Que ahora se pueden agregar fotos de perfil	El diseño de algunos pop ups.
Fernanda de Sandoval	Usuario 2	El diseño de las invitaciones de challenges.	El diseño de algunas pantallas no combinan entre sí..
Margot Cano	Usuario 3	Que el perfil del usuario puede ser privado si así lo desean.	Cierto contenido es muy difícil de leer por su tamaño y color.
<i>Perfil 3: Personas constantes y competitivas en el ejercicio</i>			
Javier Castillo	Usuario 1	El nuevo diseño de la pantalla de perfil.	Quisiera que las pantallas fueran más llamativas y dinámicas.
Marlon Navarro	Usuario 2	Que ahora los errores están señalizados.	El sistema de invitación era lento.
Karina Cabrera	Usuario 3	La organización general de la app.	Faltaba algo más interactivo como on boarding..

Retrospectiva del sprint - Emily

¿Qué salió bien?

- Se completaron todos los objetivos definidos, incluyendo la reorganización del proyecto, la implementación de pruebas unitarias y el desarrollo de las funcionalidades.
- El trabajo en bloques permitió distribuir mejor las tareas entre los integrantes y avanzar en paralelo sobre diferentes módulos del sistema.
- Se incorporó una primera suite de pruebas automatizadas con Jest, mejorando la calidad del código y facilitando el mantenimiento del proyecto.
- La retroalimentación de los usuarios fue positiva respecto a las nuevas funcionalidades del perfil, el sistema de invitaciones y los mensajes de confirmación implementados.

¿Qué salió mal?

- El avance del sprint no fue completamente uniforme, ya que gran parte de las tareas se completó durante la segunda mitad del sprint.
- Algunas actividades dependían del trabajo entre frontend y backend, lo que ocasionó pequeños retrasos en la integración de funcionalidades.
- Los comentarios de los usuarios evidenciaron oportunidades de mejora en la interfaz, especialmente en la consistencia visual, el diseño de algunos popups y la legibilidad de ciertos elementos.

Acciones de mejora

- Incrementar la comunicación entre los equipos de frontend y backend para reducir tiempos de espera durante las integraciones.
- Ampliar la cobertura de pruebas unitarias e integrar su ejecución automática dentro de un proceso de integración continua (CI/CD).
- Continuar refinando la interfaz de usuario tomando en cuenta la retroalimentación obtenida durante las pruebas con usuarios.

Conclusiones - Emily

Se fortaleció la calidad del proyecto mediante la reorganización del código y la incorporación de pruebas unitarias, dejando una base más sólida para el desarrollo de futuras funcionalidades.

Las nuevas funcionalidades de invitaciones y gestión del perfil ampliaron las capacidades sociales, mejorando la experiencia y la interacción de los usuarios dentro de la aplicación.

Logramos completar los objetivos del sprint y mejoramos la planificación y coordinación durante el desarrollo.

El análisis de costos permitió estimar que el desarrollo y operación de Havit durante su primer año requiere una inversión aproximada de Q179,033.

Ss LOGT

Nombre: Alejandra Sierra

Carné: 24405

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
10/07	22:00	24:00	0	2h	Sprint 5	Tareas del bloque 1: limpieza de código de frontend y backend, eliminar funciones repetidas
20/07	23:00	24:00	-	1h	Sprint 5	Tareas del bloque 3: implementar lógica de invitaciones y perfil
26/07	21:00	24:00	1h	2h	Sprint 5	Pruebas finales del proyecto y correcciones

Nombre: Martin Villatoro

Carné: 24033

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
14/07	21:00	23:00	0	2 h	Sprint 5	Implementación y ejecución de pruebas unitarias para módulos secundarios del backend.

22/07	21:00	23:00	0	2 h	Sprint 5	Validaciones para invitaciones y perfil, revisión de Swagger y soporte para fotografías con Cloudflare R2.
28/07	19:00	22:00	0	3 h	Sprint 5	Estimación del tiempo, costo laboral, infraestructura y precio de venta del proyecto.

Nombre: Esteban de la Peña

Carné: 24171

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
19/07	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 5	Reorganizar la estructura del frontend, mejorar la reutilización de componentes y optimizar el proyecto.
26/07	20:00	23:00	30	2 h	Sprint 5	Integración de las nuevas funcionalidades de invitaciones y edición de perfil con el backend.
28/07	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 5	Pruebas y validación del flujo completo de las interacciones en la interfaz de usuario.

Nombre: Camila Sandoval

Carné: 24358

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
21/07	18:00	20:30	media hora	2 h	Sprint 5	Definir escenarios funcionales a validar.
25/07	15:00	17:00	0	2 h	Sprint 5	Pantalla de invitaciones.

28/07	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 5	Pruebas y retroalimentación con usuarios.
-------	-------	-------	---	-----	----------	---

Nombre: Alejandro Pérez
Carné: 24136

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
18/07	22:08	22:19	0	11 min	Sprint 5	Implementación de pruebas unitarias en el backend con Jest y configuración inicial de la suite de pruebas.
24/07	12:28	13:28	0	1 h	Sprint 5	Desarrollo y documentación en Swagger de los endpoints para el sistema de invitaciones.
25/07	13:50	21:37	120 min	7 h 17 min	Sprint 5	Desarrollo de la suite de challenges, endpoint para unirse a challenges, endpoints de perfil, búsqueda de usuarios y fotografía de perfil. Integración, pruebas y correcciones finales de los endpoints.

Nombre: Emily Góngora
Carné: 24308

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
17/7	9:00	12:00	0 min	3 horas	Sprint 5	Implementar pruebas unitarias para componentes reutilizables del frontend y verificar su comportamiento en diferentes estados de la interfaz.

22/7	8:00	12:30	30 min	4 horas	Sprint 5	Desarrollar popups, mensajes de confirmación, formularios reutilizables y componentes de retroalimentación para mejorar la experiencia del usuario.
24/7	10:00	10:30	0	30 min	Sprint 5	Arreglar tests